ВсОШ 2003, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

683. Даны многочлены $f(x)$ и $g(x)$ с целыми неотрицательными коэффициентами, m — наибольший коэффициент многочлена f. Известно, что для некоторых натуральных чисел $a < b$ имеют место равенства $f(a) = g(a)$ и $f(b) = g(b)$. Докажите, что если $b > m$, то многочлены f и g совпадают. (*А.Храбров*)

683. Предположим что $f \neq g$. Пусть

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \ldots + c_1 x + c_0$$

и

$$g(x) = d_k x^k + d_{k-1} x^{k-1} + \ldots + d_1 x + d_0.$$

Поскольку $0 \leqslant c_i \leqslant m < b$, в b-ичной системе счисления число $f(b)$ будет записываться как $\overline{c_n c_{n-1} \ldots c_1 c_0}$. Если все коэффициенты многочлена g также меньше b, то из единственности записи числа $f(b) = g(b)$ в b-ичной системе счисления мы можем заключить, что коэффициенты многочленов f и g совпадают, а значит, $f = g$. Пусть i — наименьший номер, для которого $d_i > b$. Тогда $d_i = bq + r$. Рассмотрим вместо многочлена g новый многочлен g_1, у которого коэффициент d_i заменен на r, а коэффициент d_{i+1} — на $d_{i+1} + q$. Тогда $g_1(b) = g(b)$ не изменится, а $g_1(a) < g(a)$, ибо

$$d_i a^i + d_{i+1} a^{i+1} = (bq + r)a^i + d_{i+1} a^{i+1} > \\ > (aq + r)a^i + d_{i+1} a^{i+1} = ra^i + (d_{i+1} + q)a^{i+1}.$$

Далее продолжим эту процедуру со следующим номером i. На каждом шаге i увеличивается хотя бы на 1, и всегда не больше n, поэтому не более чем через n шагов процесс остановится и мы придем к некоторому многочлену g_j, у которого все коэффициенты будут целыми неотрицательными и меньшими b. Тогда по единственности записи числа $f(b) = g_j(b)$ в b-ичной системе счисления следует, что многочлены f и g_j совпадают, но это невозможно, ибо $f(a) = g(a) > g_j(a)$. Противоречие.